

Contexto del Investigador

Alfonso es estudiante de doctorado en Ingeniería del Lenguaje y el Conocimiento en la BUAP. Su tesis busca **detectar ansiedad a partir de señales fisiológicas** (electrocardiograma y respuesta galvánica de la piel) mediante Machine Learningy Deep Learning. El objetivo de su investigación es desarrollar una **herramienta de apoyo para el personal médico que permita un diagnóstico y seguimiento más objetivo de la ansiedad**, en contraste con los métodos actuales basados en entrevistas y cuestionarios.

- Proyecto central: desarrollo del modelo de detección de ansiedad.
- Usuario final: personal médico.
- Beneficiario final: pacientes con ansiedad.
- Fase actual: experimentación y desarrollo del modelo algorítmico.
- Interacción con usuarios: ha trabajado con 13 pacientes para la recolección de datos fisiológicos, pero aún no ha involucrado al usuario final (personal médico) en el diseño o definición de requerimientos de la herramienta.

Desafíos y Barreras

- a. Desconocimiento de UX/UI y Diseño Centrado en el Usuario (DCU): La principal barrera de Alfonso es la falta de formación en UX/UI. Percibe la experiencia de usuario como una etapa final, algo que se aborda después de validar el modelo científico. Esta visión refleja una mentalidad extendida en el entorno académico, donde la prioridad se centra en los resultados algorítmicos y las publicaciones, no en la usabilidad o el impacto real.

“No tengo entrenamiento ni conocimiento en esta parte del UX Design... cosas que tal vez debí haber tomado en cuenta... no las consideraré por simple desconocimiento.”

Incluso consideró eliminar el objetivo de desarrollar una interfaz para el personal médico, por miedo a que afectara la precisión del modelo o desviara el enfoque científico.

- b. Limitaciones de Tiempo y Recursos: El periodo del doctorado (cuatro años) limita su capacidad para abordar la complejidad de una interfaz usable. Además, la falla de sensores especializados interrumpió la recolección de datos, afectando el avance del proyecto. Alfonso también señaló la falta de información institucional sobre dónde buscar apoyo para llevar su proyecto más allá del laboratorio (patentes, incubadoras, CONACYT).
- c. Enfoque Académico Tradicional: La métrica principal de éxito sigue siendo la publicación científica, no la adopción del producto ni su impacto social. Alfonso reconoce que este paradigma reduce la posibilidad de transferencia tecnológica y desincentiva el diseño de soluciones usables o comercializables.

Valor del User Research Temprano

Una de las reflexiones más importantes de Alfonso es la pérdida de tiempo que pudo haberse evitado si hubiera realizado investigación con usuarios desde el inicio de su proyecto. Durante la maestría, su investigación cambió drásticamente: de desarrollar un

dispositivo wearable pasó a enfocarse en un modelo algorítmico, tras descubrir que la ansiedad aún no estaba suficientemente caracterizada científicamente.

“Sí, durante la maestría, con este proyecto sí hubo una pérdida de tiempo considerable... La tesis cambió radicalmente... Entonces sí, sí hubo una pérdida de tiempo por no haber conocido desde el inicio.”

Este testimonio confirma que el User Research temprano no solo mejora la usabilidad, sino que reduce riesgos y optimiza el tiempo en proyectos de I+D, ayudando a validar la viabilidad del enfoque desde las primeras etapas.

Ausencia de la Perspectiva de Usuario Final

Alfonso admite que la estructura académica tradicional no contempla al usuario en el proceso de investigación:

“Nuestras tesis son así: planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos... y ya. Realmente no consideramos al usuario.”

Hasta el momento, solo ha interactuado con los beneficiarios (pacientes), pero no con el usuario final (personal médico), lo que deja un vacío crítico: no sabe qué métricas, formatos o tipos de visualización serían útiles para que el médico interprete el modelo. Esto representa el punto débil más grande del proyecto: **sin considerar al usuario final, la tecnología corre el riesgo de no ser transferible ni aplicable en el contexto médico real.**

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

Framework de Integración UX/UI (Modelo de Proceso): El caso de Alfonso señala que el framework debe funcionar como una herramienta de diagnóstico y mitigación de riesgos para investigadores, no solo como una guía de diseño.

Requisitos del framework:

- Integración temprana: aplicable “desde el inicio de la tesis, desde el momento en que planteas el tema.”
- Validación obligatoria: debe fomentar la identificación temprana de necesidades del usuario final (en este caso, el médico).
- Guía híbrida: combinar walkthroughs (metodología paso a paso) con checklists (acciones concretas) para facilitar su adopción.

Requisitos para la Plataforma Digital

De las necesidades expresadas por Alfonso se derivan tres requisitos no negociables:

1. Simplicidad y ahorro de tiempo: si la herramienta es compleja o consume demasiado tiempo, no será usada.
2. Automatización mediante IA: valora la inteligencia artificial como apoyo para interpretar datos de encuestas o cuestionarios, no para resolver problemas de fondo del proyecto.
3. Orientación institucional: necesita referencias claras sobre recursos, incubadoras o programas (CONACYT, BUAP) que apoyen la transferencia tecnológica.

El Potencial del “Shark Tank Científico”

Alfonso propuso la idea de un “Shark Tank científico”, donde proyectos sean evaluados por su viabilidad comercial o manufacturable. Esta observación revela una brecha en la cultura científica mexicana: la falta de una capa intermedia de gestión de la innovación entre el laboratorio y la industria.

Por tanto, el framework debería incluir una fase de análisis de viabilidad impulsado por el usuario, conectando el diseño centrado en el usuario con la transferencia tecnológica.

Conclusión

El testimonio de Alfonso ofrece insights estratégicos para la propuesta:

- La estructura metodológica de UX (“Entender, Idear, Probar”) sería altamente valiosa para investigadores que no poseen guía metodológica centrada en el usuario.
- La herramienta ideal debe tener un formato híbrido (walkthrough + checklist) para ser práctica y eficiente.
- La IA debe apoyar el análisis de datos (por ejemplo, interpretar resultados de encuestas o tests psicométricos), no reemplazar el razonamiento del investigador.
- La simplicidad y eficiencia son condiciones críticas para la adopción: la herramienta debe ser intuitiva, clara y de bajo esfuerzo cognitivo.

En síntesis, el caso de Alfonso evidencia cómo la falta de integración temprana de UX/UI en proyectos de investigación no solo afecta la usabilidad, sino también la eficiencia, relevancia y potencial de transferencia de las tecnologías desarrolladas.